Duración del desempleo, Cúcuta A.M.

Estadística II · Parte 2 · Grupo Weibull

Unidad de análisis: persona desempleada · 1,500 personas · año 2025, cuatro trimestres

Base simulada con fines didácticos. Estructura inspirada en la GEIH (semanas buscando trabajo; cesantes y aspirantes). Los parámetros son plausibles, no oficiales: mediana $\approx$ 14 semanas, media $\approx$ 24 y $\approx$ 12 % con más de un año. No se calibró con microdatos; las personas y relaciones son inventadas.

Variable	Qué mide	Tipo y valores
`id_persona`	Identificador de la persona (sin datos personales).	Texto
`anio, trimestre`	Año y trimestre de la encuesta.	2025; 1 a 4
`sexo`	Mujer u Hombre.	Categórica (2)
`edad`	Edad en años cumplidos (18 a 64).	Entero
`nivel_educativo`	Primaria o menos, secundaria, media, técnica o tecnológica, universitaria o posgrado.	Categórica (5)
`jefe_hogar`	1 si es jefe o jefa de hogar.	0 / 1
`tiene_hijos_menores`	1 si tiene hijos menores de edad.	0 / 1
`migrante_venezolano`	1 si es migrante venezolano.	0 / 1
`situacion_laboral`	Cesante (tuvo empleo antes) o aspirante (busca el primero).	Categórica (2)
`ultima_rama`	Rama del último empleo; “No aplica” para aspirantes.	Categórica (8)
`informal_ultimo_empleo`	1 si el último empleo era informal; vacío para aspirantes.	0 / 1 / vacío
`metodo_busqueda`	Cómo busca: redes de conocidos, internet o clasificados, hojas de vida directamente u otro.	Categórica (4)
`duracion_semanas`	**Semanas que lleva buscando empleo hasta la fecha de la encuesta.**	**Semanas (1 a 260)**

Variable de análisis: `duracion_semanas`: tiempo hasta un evento, positivo y asimétrico; se modela con una **Weibull**(k, λ). El parámetro de forma k indica cómo cambia la probabilidad de salir del desempleo a medida que pasa el tiempo ($k < 1$, decrece; $k = 1$, constante; $k > 1$, crece).

Ojo con los datos:

- Cada persona se observa en un solo momento: se trata la duración como completa, aunque en la GEIH son tiempos incompletos (siguen desempleadas).
- Hay redondeos: parte de las personas responde en múltiplos de 4 semanas (meses), y muchos casos duran 1 o 2 semanas.

Preguntas guía:

- Estimen k y λ y comparen la Weibull con exponencial y gamma. ¿Qué dice k sobre la salida del desempleo?
- Calculen la mediana, la media y la probabilidad de superar 26 y 52 semanas.
- Comparen las duraciones por sexo, por situación laboral, por migrante o no y por método de búsqueda.

Archivo: `grupo_weibull_duracion_desempleo.csv`. Datos simulados: no corresponden a registros reales y no deben citarse como estadísticas oficiales.